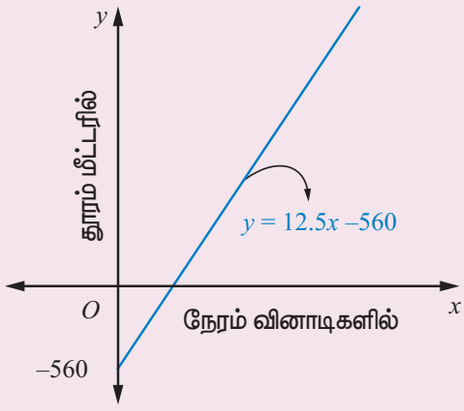
தீர்வு

x -அச்சில் நேரத்தை வினாடியிலும்,

y -அச்சில் தொலைவை மீட்டரிலும் குறிக்கின்றது என்க.

தொடர்வண்டி இயந்திரம் ஆதிப்புள்ளி O-ல் உள்ளது என்க. எனவே தொடர் வண்டியின் நீளம் 560 மீ. y -அச்சின் குறை வெட்டுத்துண்டாகும்.



படம் 6.27

எனவே, $b = -560$

தொடர்வண்டியின் இயக்கத்தின் சீரான வேகம் 12.5 மீ/வி என்பதைச் சாய்வாகக் கருதலாம்.

$$m = 12.5 \quad \left(\text{வேகம்} = \frac{\text{தொலைவு}}{\text{நேரம்}}\right)$$

சாய்வு மற்றும் வெட்டுத்துண்டு கொடுக்கப்பட்டால் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடு

$$y = mx + b \qquad (6.13)$$

(i) $m = 12.5$ மற்றும் $b = -560$ என்பதால்

தொடர்வண்டியின் இயக்கச் சமன்பாடு

$$y = 12.5x - 560$$

(ii) பாலத்தின் எதிர்ப்புற முனையைத் தொடர்வண்டியின் இயந்திரம் தொடும் நேரம்

$y = 2065$ மற்றும் $b = 0$

$$2065 = 12.5x$$

$x = 165.2$ வினாடிகள்

(iii) தொடர்வண்டியின் கடைசி பெட்டியானது பாலத்தின் தொடக்க முனையை அடையும்போது

$$y = 0 \Rightarrow 0 = 12.5x - 560$$

எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம், $x = 44.8$ வினாடிகள்

(iv) தொடர்வண்டி பாம்பன் பாலத்தைக் கடந்து செல்வதற்காக எடுத்துக்கொண்ட நேரம்

$$y = 2065 \Rightarrow 2065 = 12.5x - 560$$

$x = 210$ வினாடிகள்

குறிப்பு: தொடர்வண்டியின் முடிவுப் புள்ளி ஆதியில் இருப்பதாகவும் கொண்டு நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டைக் காண்க. அது மேலே உள்ள சமன்பாடாக இருக்காது. ஆனால், தொடர்வண்டி செல்லும் பாதை, தூரம், நேரம் போன்றவை ஒன்றாக இருக்கும். (முயற்சி செய்க)

எடுத்துக்காட்டு 6.11 y -அச்சின் வெட்டுத்துண்டு 7 மற்றும் நேர்கோட்டிற்கும் y -அச்சுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் 30° எனில், நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 303 11/11/2024 12:45:28